

Test I^a

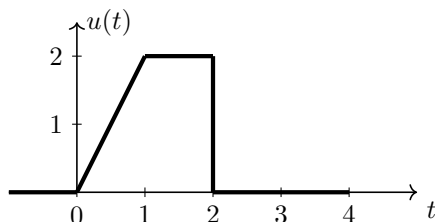
Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, grupa 1

21. april 2023.

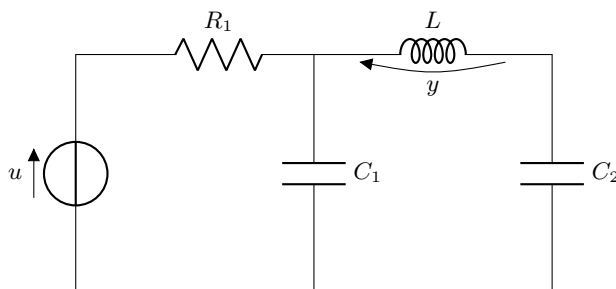
Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

- (ukupno 2 p.) Sistem ima polove u tačkama $p_1 = \sigma + 3j$ i $p_2 = \sigma - 3j$. Za koje vrednosti parametra σ će sistem biti **stabilan**?
- (ukupno 2 p.) Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi, ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan/granično stabilan/nestabilan*!
(a) $G(s) = \frac{s+5}{s^3(s+36)(s+7)(s+18)}$
(b) $W(s) = \frac{s+8}{(s^2+6s+14)}$
(c) $f(s) = s^5 + s^4 + 16s^3 + 9s^2 + 4s + 2$
- (ukupno 2 p.) Ukoliko je $e(t)$ signal greške, napisati funkciju prenosa **PI** regulatora: _____.
- (ukupno 2 p.) Naći odziv sistema opisanog funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s+1}{s+4}$ na signal $u(t)$ prikazan na slici 1.



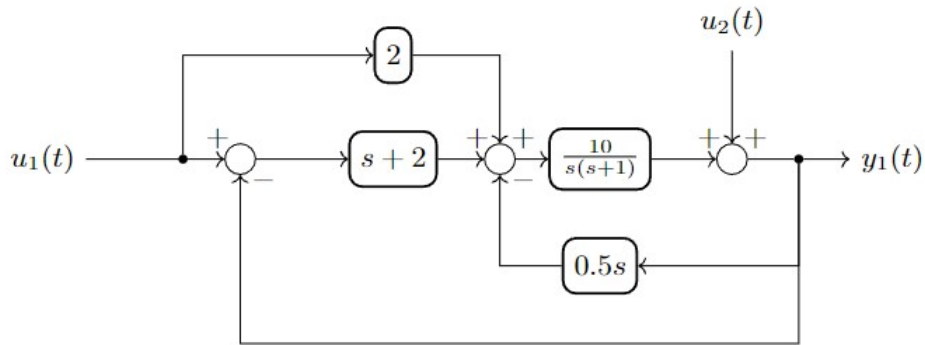
Slika 1: Signal $u(t)$ iz zadatka 4

- (ukupno 2 p.) Izvesti matematički model za električno kolo sa slike 2, ukoliko je ulazni signal napon u , a izlaz napon y na kalemu idnuktivnosti L . Napomena: rešenje prikazati u obliku diferencijalne jednačine (matematičkog modela u prostoru stanja) ili funkcije prenosa sistema.



Slika 2: Električno kolo iz zadatka 5

6. (**ukupno 2 p.**) Na slici 3 je prikazan strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja. Primenom **Mejsonovog pravila** odrediti u opštim brojevima matricu funkcija prenosa sistema ukoliko je $G_1(s) = s + 2$, $G_2(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ i $G_3(s) = 0.5s$.



Slika 3: Strukturni blok dijagram iz zadatka 6

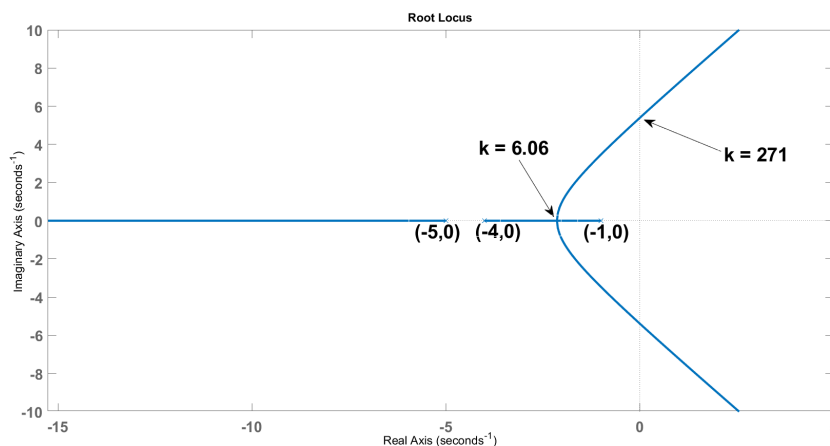
7. (**ukupno 4 p.**) Proces je opisan diferencijalnom jednačinom:

$$\dot{y}(t) = -3y(t) + u(t).$$

Izabrati strukturu regulatora i podesiti parametre regulatora tako da sistem bude stabilan i ima nultu grešku u ustaljenom stanju, a vreme uspona bude $t_r = 0.2s$. Signali reference i poremećaja su $r(t) = d(t) = h(t)$.

8. (**ukupno 4 p.**) Na slici 4 je prikazan GMK sistema koji je opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s)$.

- Ukoliko je funkcija povratnog prenosa datog sistema oblika $W_p(s) = k \frac{1}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$, koje su vrednosti parametara p_1 , p_2 i p_3 ?
- Za koji opseg vrednosti parametra k je odziv sistema u zatvorenoj sprezi aperiodičan i stabilan?
- Komentarisati stabilnost i karakter odziva sistema u zatvorenoj sprezi za $k \in (250, 500)$.



Slika 4: GMK sistema iz zadatka 8

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!